

Java para QA - Instalação e Configuração

Linguagem amplamente utilizada em automação e ecossistemas corporativos.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

Use um JDK (Java Development Kit), não apenas uma JRE. Antes de escolher a versão, confirme a versão exigida pelo projeto/ferramenta. Em Windows 64-bit, use o instalador correspondente à arquitetura da máquina.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

<https://docs.oracle.com/en/java/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Acesse o download oficial do JDK indicado em Recursos oficiais.
2. Escolha a versão exigida pelo seu projeto. Em dúvida em ambiente corporativo, confirme com o time antes de atualizar para uma versão diferente.
3. No Windows, baixe o instalador x64 .exe ou .msi apropriado e execute-o.
4. Conclua o assistente. A instalação Oracle normalmente fica em C:\Program Files\Java\jdk-<versão>.
5. Abra um NOVO PowerShell e execute `java -version`.
6. Execute `javac -version`. O comando `javac` confirma que o compilador do JDK está disponível.
7. Localize a pasta real do JDK. Não use a pasta bin como valor de `JAVA_HOME`.
8. Se sua ferramenta/projeto exigir `JAVA_HOME`: Windows > pesquise “variáveis de ambiente” > Variáveis de Ambiente > Nova variável de usuário/sistema > nome `JAVA_HOME` > valor `C:\Program Files\Java\jdk-<versão>`.
9. Em Path, adicione `%JAVA_HOME%\bin` se Java não estiver disponível ou se sua organização exigir essa configuração.
10. Feche todos os terminais abertos, abra outro PowerShell e repita `java -version` e `javac -version`.
11. Crie uma pasta `java-lab` e dentro dela um arquivo `HelloWorld.java`.
12. Compile com `javac HelloWorld.java`. Deve surgir `HelloWorld.class`.
13. Execute `java HelloWorld` e confirme a mensagem do programa.

Comandos e validações

```
java -version
javac -version
echo %env:JAVA_HOME
javac HelloWorld.java
java HelloWorld
```

Primeiro uso funcional

Crie HelloWorld.java com: `public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("QA Lab Brasil - Java funcionando"); } }`. Compile com `javac` e execute com `java`. A instalação está funcional quando a mensagem aparece e não há erro de compilador/runtime.

Problemas comuns e como resolver

java não é reconhecido: confirme se o JDK foi instalado; reabra o terminal; revise Path e %JAVA_HOME%\bin.

javac não é reconhecido, mas java funciona: verifique se você instalou um JDK completo e se o bin correto está no Path.

java -version mostra outra versão: procure entradas antigas do Java no Path; execute `where java` no Windows para descobrir qual executável vem primeiro.

JAVA_HOME incorreto: ele deve apontar para a raiz do JDK, por exemplo `C:\Program Files\Java\jdk-25`, e não para `\bin`.

UnsupportedClassVersionError: o código foi compilado com Java mais novo do que o runtime usado para executar; alinhe as versões.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.